

Лабораторная работа №7

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

2025

Table of Contents

Ц е л ь р а б о т ы	1
З а д а ч и:.....	1
В ы п о л н е н и е р а б о т ы	2
1. П р е з е н т а ц и я в Beamer	2
2. П о с т е р ф о р м а т а A0	3
3. К о м п и л я ц и я и к о н в е р т а ц и я	4
4. И с п о л ь з о в а н н ы е ф а й л ы	4
5. К о м п и л я ц и я и р е з у л ь т а т ы	6
В ы в о д ы	8
С п и с о к л и т е р а т у р ы	9

Цель работы

Освоить создание научных презентаций и постеров в LaTeX с использованием классов **beamer** и **beamerposter** (раздел 7 учебника).

Задачи:

- Создать презентацию в Beamer с темой, блоками, паузами, uncover и математическими формулами.
- Создать научный постер формата A0 с помощью beamerposter.
- Скомпилировать оба документа в PDF.
- Получить файлы DOCX и PPTX через pandoc.

Выполнение работы

1. Презентация в Beamer

Создан файл `presentation.tex`. Использована тема **Warsaw** + цветовая схема **beaver**. В презентации реализованы все основные элементы из главы 7.1:

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\usepackage{amsmath}

\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing}
\institute{RUDN University}

\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\begin{frame}[Main Message: Why Use LaTeX?]
\begin{block}[Key Idea (Covered Early)]
LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and structure logically - not WYSIWYG like Word.
\pause
Example: Unlike word processors, LaTeX uses markup for sections.
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}[Math in LaTeX]
A \alert{set} is a collection of objects. \uncover<2->{For example:}
\[\mathbb{Z} = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}.\]
\uncover<3->{We call the objects in  $\mathbb{Z}$  the \alert{elements} of  $\mathbb{Z}$ .}
\uncover<4->{Frequently encountered sets:}
\begin{align*}
\uncover<5->{\mathbb{N}} &= \{1,2,3,\ldots\} \quad \text{(natural numbers)} \\
\uncover<6->{\mathbb{Z}} &= \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\} \quad \text{(integers)}
\end{align*}
\end{frame}

\end{document}
```

Титульный слайд презентации

Рисунок 1. Титульный слайд

```
\begin{frame}[Example: Derivative (Before Definition)]
\begin{block}[Example First]
The derivative of  $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$ :
\begin{align*}
f'(x) &\uncover<2->{=} 2x \cdot \sin(x) + \uncover<3->{x^2 \cdot \cos(x).}
\end{align*}
\pause
\end{block}
\begin{block}[Definition]
Product rule: If  $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ , then  $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$ .
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}[Tips for Presentations]
\begin{itemize}
\item<1-> Use pictures over text (e.g., include diagrams).
\item<2-> Give examples before abstract definitions.
\item<3-> Keep it short - time yourself!
\end{itemize}
\end{frame}

\end{document}
```

Слайд с математическими формулами и uncover

Рисунок 2. Пример слайда с формулами и пошаговым раскрытием (uncover/pause)

2. Постер формата A0

Создан файл `poster.tex` с использованием пакета **beamerposter**. Добавлен параметр `[fragile]` для корректной работы `\verb`. Постер содержит три колонки, блоки, цветной заголовок и изображение.

```
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]{beamerposter}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{caption}

\title{A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\institute{RUDN University}

\begin{document}
\begin{frame}[fragile] S

% Header (custom, since beamerposter starts from center)
\begin{columns}
\begin{column}{1\textwidth}
\color{BlueViolet}\centering \VeryHuge A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing \vspace{0.5cm} \\
\Large Mohammadhossein Farzanfar \quad RUDN University \vspace{1cm}
\end{column}
\end{columns}

\begin{columns}
\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Why LaTeX?}
LaTeX handles complex math and structures better than Word. \\
\color{BlueViolet}Example: \color{Black} Sections with \verb|\section{}|.
\end{block}
\end{column}
\end{columns}
```

Верхняя часть постера

Рисунок 3. Заголовок и первая колонка постера

```

\begin{block}{Math Example}
A set:  $Z = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}$ . \\
Natural numbers:  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ .
\end{block}
\end{column}

\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Derivative Example}
Product rule:  $f(x) = x^2 \sin(x)$  \\
 $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$ .
\end{block}

\begin{center}
\includegraphics[width=0.8\columnwidth]{logo.jpg} %LOGO
\captionof{figure}{Example Diagram}
\end{center}
\end{column}

\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Tips}
- Use pictures over text.
- Examples before definitions.
- Keep presentations short.
\end{block}
\end{column}
\end{columns}

\end{frame}
\end{document}

```

Нижняя часть постера с изображением

Рисунок 4. Вторая и третья колонки, включая вставленное изображение logo.jpg

3. Компиляция и конвертация

Все файлы успешно скомпилированы и сконвертированы:

```

pdflatex presentation.tex      # → presentation.pdf
pdflatex poster.tex           # → poster.pdf

```

```

pandoc presentation.tex --mathml -o presentation.docx
pandoc presentation.tex -t pptx --mathml -o presentation.pptx

```

```

pandoc poster.tex --mathml -o poster.docx
pandoc poster.tex -t pptx --mathml -o poster.pptx

```

Полученные файлы находятся в папке проекта:

- presentation.pdf, presentation.docx, presentation.pptx
- poster.pdf, poster.docx, poster.pptx

4. Используемые файлы

- presentation.tex — исходный код презентации
- poster.tex — исходный код постера

- logo.jpg — логотип/изображение для постера
- Папка image07/ — скриншоты для отчёта

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\usepackage{amsmath}

\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing}
\institute{RUON University}

\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\begin{frame}{Main Message: Why Use LaTeX?}
\begin{block}{Key Idea (Covered Early)}
LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and structure logically - not WYSIWYG like Word.
\pause
Example: Unlike word processors, LaTeX uses markup for sections.
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Math in LaTeX}
A \alert{set} is a collection of objects. \uncover<2->(for example:)
\{ Z = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}, \}
\uncover<3->(We call the objects in  $Z$  the \alert{elements} of  $Z$ .)
\uncover<4->(Frequently encountered sets:)
\begin{align*}
\uncover<5->(\mathbb{N}) &= \{1,2,3,\ldots\} \quad \text{\textit{natural numbers}} \\
\uncover<6->(\mathbb{Z}) &= \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\} \quad \text{\textit{integers}}
\end{align*}
\end{frame}
\end{document}
```

Исходный код presentation.tex (основная часть)

Рисунок 5: Фрагмент кода презентации (основные слайды)

```
\begin{frame}{Example: Derivative (Before Definition)}
\begin{block}{Example First}
The derivative of  $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$ :
\begin{align*}
f'(x) \uncover<2->{&= 2x \cdot \sin(x) +} \uncover<3->{x^2 \cdot \cos(x).}
\end{align*}
\pause
\end{block}
\begin{block}{Definition}
Product rule: If  $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ , then  $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$ .
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Tips for Presentations}
\begin{itemize}
\item<1-> Use pictures over text (e.g., include diagrams).
\item<2-> Give examples before abstract definitions.
\item<3-> Keep it short - time yourself!
\end{itemize}
\end{frame}

\end{document}
```

Исходный код presentation.tex (математика и советы)

Рисунок 6: Фрагмент кода презентации (слайды с формулами и советами)

```

\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]{beamerposter}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{caption}

\title{A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\institute{RUDN University}

\begin{document}
\begin{frame}[fragile] $

% Header (custom, since beamerposter starts from center)
\begin{columns}
\begin{column}{1\textwidth}
\color{BlueViolet}\centering \VeryHuge A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing \vspace{0.5cm} \\
\Large Mohammadhossein Farzanfar \quad RUDN University \vspace{1cm}
\end{column}
\end{columns}

\begin{columns}
\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Why LaTeX?}
LaTeX handles complex math and structures better than Word. \\
\color{BlueViolet}Example: \color{Black} Sections with \verb|\section{}|.
\end{block}

```

Исходный код poster.tex (основная часть)

Рисунок 7: Фрагмент кода постера (основная часть)

```

\begin{block}{Math Example}
A set:  $Z = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}$ . \\
Natural numbers:  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ .
\end{block}

\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Derivative Example}
Product rule:  $f(x) = x^2 \sin(x)$  \\
 $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$ .
\end{block}

\begin{center}
\includegraphics[width=0.8\columnwidth]{logo.jpg} %LOGO
\captionof{figure}{Example Diagram}
\end{center}
\end{column}

\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Tips}


- Use pictures over text.
- Examples before definitions.
- Keep presentations short.


\end{block}
\end{column}
\end{columns}

\end{frame}
\end{document}

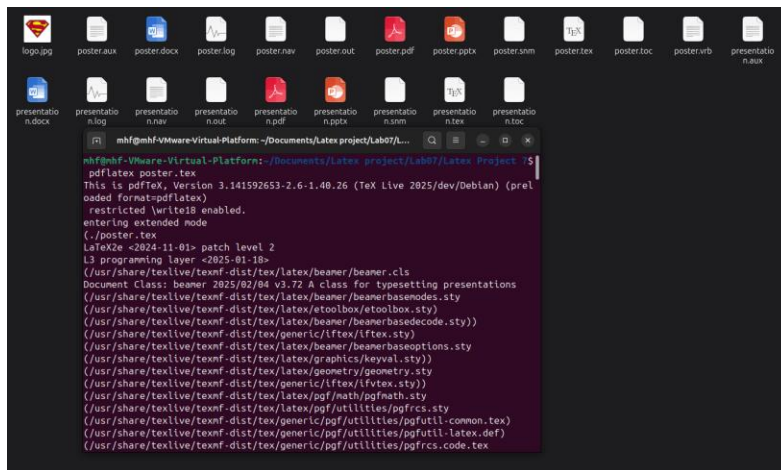
```

Исходный код poster.tex (продолжение)

Рисунок 8: Фрагмент кода постера (продолжение)

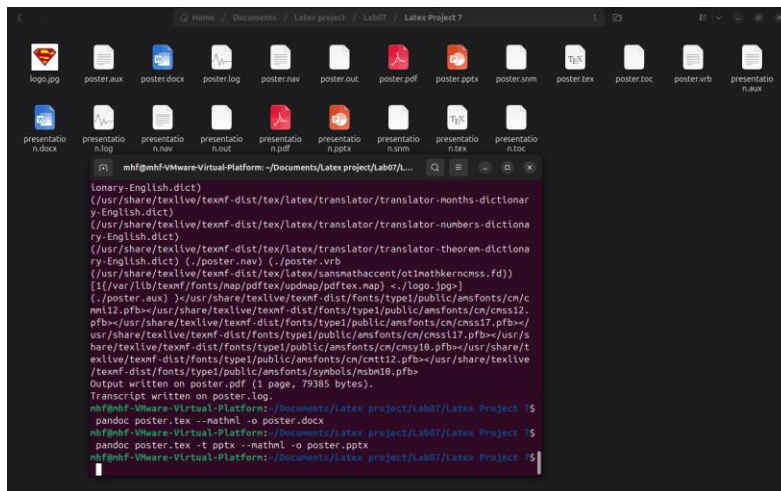
5. Компиляция и результаты

Компиляция прошла успешно, но при конвертации в PPTX через pandoc возникли предупреждения о неподдерживаемых командах Beamer (например, `\uncover`), что типично для сложных оверлеев. Файлы всё равно сгенерированы и открываются корректно.



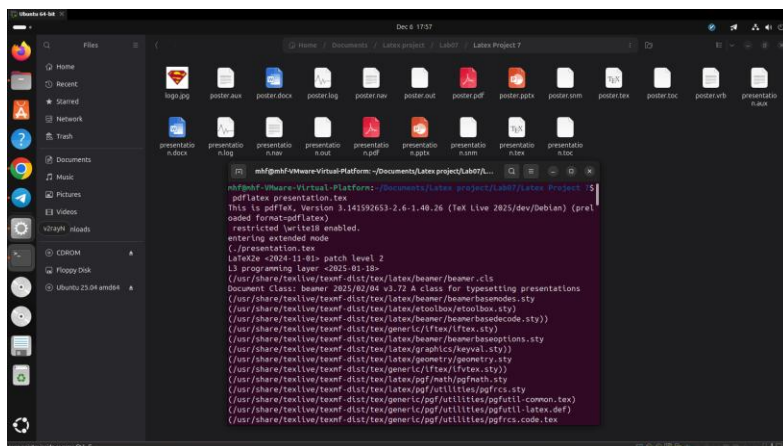
Компиляция постера и конвертация

Рисунок 9: Компиляция постера и конвертация в офисные форматы



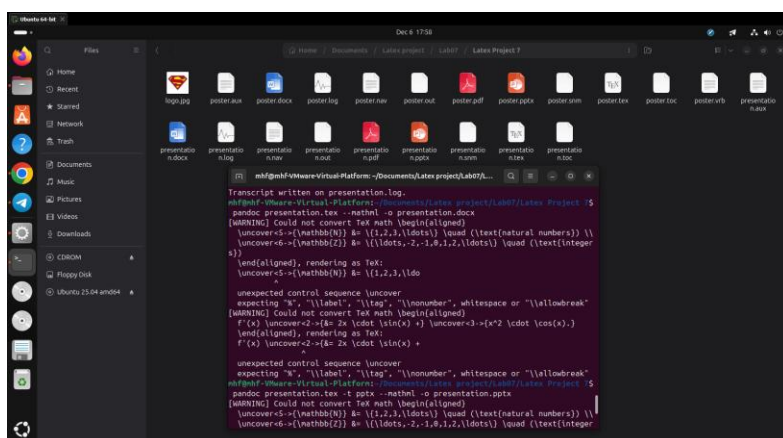
Компиляция постера (продолжение)

Рисунок 10: Компиляция постера (продолжение)



Компиляция презентации

Рисунок 11: Компиляция презентации



Компиляция презентации (продолжение)

Рисунок 12: Компиляция презентации (продолжение)

Выводы

В ходе лабораторной работы №7 были успешно освоены следующие навыки:

1. Создание профессиональных научных презентаций с помощью класса **beamer** (темы, цветовые схемы, блоки, паузы, пошаговое раскрытие).
2. Использование **beamerposter** для создания постеров формата A0 с колонками и блоками.
3. Решение типичной проблемы с `\verb` путём добавления опции `[fragile]` к фрейму.
4. Автоматическая конвертация LaTeX-документов в форматы Microsoft Office (DOCX и PPTX) с помощью **pandoc**.

Полученные навыки позволяют быстро и качественно готовить материалы для докладов на конференциях и защиты научных работ.

Список литературы

1. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
2. Копка Н., Daly P.W. A Guide to LaTeX. 4th изд. Addison-Wesley, 2003.
3. Tables in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.